ARVEXA SCHOOL

COURS · PARTIE 3 SUR 5

Formes trigonométrique, exponentielle et Opérations

Écrire directement un complexe sous la forme « module + argument » : forme trigonométrique, notation d'Euler, critère d'égalité, produits, quotients et puissances en une ligne.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	8 sections · les 3 formes du chapitre · lecture géométrique des opérations

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Formes trigonométrique, exponentielle & Opérations

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 3 sur 5

Multiplier deux complexes sous forme algébrique demande un développement complet ; pourtant, on a vu que modules et arguments se combinent en une ligne. Il suffit donc de trouver une écriture qui affiche directement ***module et argument****. Cette partie introduit* ***trois notions*** *: la* ***forme trigonométrique*** *et les méthodes de passage entre formes ; la* ***forme exponentielle*** *(notation d'Euler) avec le critère d'égalité ; puis les* ***opérations*** *(produit, quotient, puissances) et leur interprétation géométrique.*

Table des matières

1 Motivation — Pourquoi changer de forme ? 2

2 La forme trigonométrique 3

3 De la forme algébrique à la forme trigonométrique 4

4 De la forme trigonométrique à la forme algébrique 5

5 La forme exponentielle (notation d'Euler) 6

6 Produit et quotient : modules et arguments 8

7 Puissances et interprétation géométrique 9

8 Bilan — Les trois formes d'un nombre complexe 10

1. Motivation — Pourquoi changer de forme ?

Compare ces deux calculs du même produit $z = (1+\mathrm{i}) \times (1+\mathrm{i}\sqrt{3})$. En forme algébrique, il faut développer :

$$z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3} + \mathrm{i} - \mathrm{i}^2\sqrt{3} = 1 + \sqrt{3} + \mathrm{i}\left(1+\sqrt{3}\right)$$

Trois lignes… et un résultat peu parlant. Avec les outils de la Partie 2, on connaît déjà le module et l'argument de chaque facteur :

Facteur	**Module**	**Argument**
$1+\mathrm{i}$	$\sqrt{2}$	$\dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$
$1+\mathrm{i}\sqrt{3}$	2	$\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi]$
produit attendu	$\sqrt{2}\times 2$	$\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{3}$

Le produit devrait donc se lire presque instantanément en termes de module et d'argument…

L'idée du jour : écrire directement le complexe sous la forme « module + argument », comme on écrit un nombre décimal en notation scientifique $m \times 10^n$ pour voir d'un coup d'œil l'ordre de grandeur. Ce sera la **forme trigonométrique**, puis — sous une notation encore plus compacte — la **forme exponentielle**. Les produits, quotients et puissances deviendront presque immédiats.

ASTUCE — Le programme de la partie

- Écrire un complexe sous forme trigonométrique $r\,(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, dans les deux sens ;
- Utiliser la forme exponentielle $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ et le critère d'égalité ;
- Calculer produits, quotients et puissances en une ligne, et les interpréter géométriquement (rotation, homothétie).

2. La forme trigonométrique

Soit z un complexe **non nul**, de module $r = |z|$ et d'argument θ. D'après les formules de la définition de l'argument : $a = r\cos\theta$ et $b = r\sin\theta$.

Donc $z = a + \mathrm{i}b = r\cos\theta + \mathrm{i}\,r\sin\theta$. On met r en facteur et la nouvelle forme apparaît :

DÉFINITION — [

Forme trigonométrique] La **forme trigonométrique** d'un complexe non nul z de module $r = |z| > 0$ et d'argument θ est :

$$\boxed{z = r\left(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta\right)} \qquad \text{avec } r > 0 \text{ et } \arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$$

ERREUR FRÉQUENTE — Le module doit être strictement positif

Dans une forme trigonométrique, le module doit être **strictement positif**. L'écriture $z = -2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$ n'est *pas* une forme trigonométrique ! Il faut « sortir » le signe :

$$z = 2\left(-\cos\tfrac{\pi}{3} - \mathrm{i}\sin\tfrac{\pi}{3}\right) = 2\left(\cos\tfrac{4\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\tfrac{4\pi}{3}\right)$$

Car ajouter π à l'argument change cos et sin de signe. Vérifie toujours le signe du facteur et que les deux angles sont identiques.

3. De la forme algébrique à la forme trigonométrique

C'est le passage le plus demandé au Bac. Il consiste à calculer le module, puis à reconnaître l'argument — exactement la méthode de la Partie 2 :

MÉTHODE — [

Algébrique vers trigonométrique — les 4 étapes]

1. calculer $r = \sqrt{a^2 + b^2}$;
2. calculer $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$;
3. déterminer θ avec les valeurs remarquables, **quadrant vérifié** ;
4. écrire $z = r\,(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$.

Exemple complet 1 — mettre $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ sous forme trigonométrique

Module : $r = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = 2$.

Cosinus et sinus : $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Argument : le point $M(1\,;\sqrt{3})$ est dans le premier quadrant ; la valeur qui convient est $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

Conclusion :

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

Exemple 2 — avec un argument négatif

Pour $z = \sqrt{2} - \sqrt{2}\,\mathrm{i}$: le module est $r = \sqrt{2+2} = 2$; les valeurs sont $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Cosinus positif, sinus négatif : quatrième quadrant. Conclusion : $\theta = -\dfrac{\pi}{4}$, donc

$$z = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

Exemple 3 — le cas d'un réel négatif

Pour $z = -5$: le module est $r = |-5| = 5$. Le point image $(-5\,;0)$ est sur l'axe des réels, côté négatif, donc $\theta = \pi$:

$$z = 5\,(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi)$$

On retrouve bien la valeur de départ : $5 \times (-1) = -5$.

ERREUR FRÉQUENTE — Piège de la racine carrée

Pour $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$, le module se calcule en deux temps :

$$\sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

L'erreur classique est de « simplifier » $\sqrt{1+3}$ en $1+\sqrt{3}$, ce qui est faux : la racine carrée ne se distribue pas sur une somme. Calcule d'abord la somme sous la racine, puis extrais la racine.

4. De la forme trigonométrique à la forme algébrique

Le passage inverse est plus direct : on développe la parenthèse en remplaçant $\cos\theta$ et $\sin\theta$ par leurs valeurs exactes, sans oublier que r multiplie les deux parties.

Exemple complet 1 — donner la forme algébrique de $z = 4\left(\cos\dfrac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)$

On rappelle les valeurs remarquables : $\cos\dfrac{2\pi}{3} = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\dfrac{2\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Partie réelle : $a = 4 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = -2.$ **Partie imaginaire** : $b = 4 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$

Conclusion :

$$z = -2 + 2\sqrt{3}\,\mathrm{i}$$

Exemple 2 — avec un angle droit

Pour $z = 3\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$, on a $\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$ et $\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$:

$$z = 3 \times 0 + \mathrm{i} \times 3 \times 1 = 3\mathrm{i}$$

Le point image est sur l'axe des imaginaires, comme l'annonçait l'argument $\frac{\pi}{2}$.

ASTUCE — Vérification gratuite

Après un passage vers la forme algébrique, vérifie le module :

$$\sqrt{(-2)^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

On retrouve le $r = 4$ de départ. Ce contrôle prend dix secondes et détecte la plupart des erreurs de signe.

5. La forme exponentielle (notation d'Euler)

L'expression $\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ revient si souvent que le mathématicien suisse **Leonhard Euler** lui a donné un nom de symbole : on la note $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. C'est une simple *notation*, pas un calcul de puissance ordinaire.

DÉFINITION — [

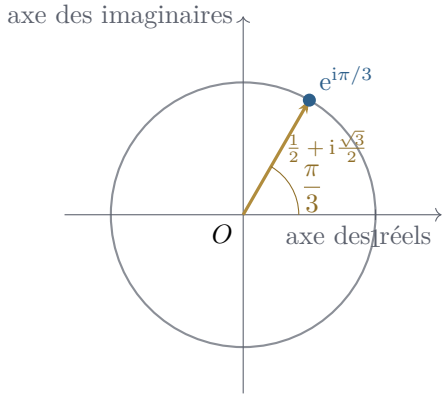
Notation exponentielle] Pour tout réel θ, on note :

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta}$$

La **forme exponentielle** d'un complexe non nul de module r et d'argument θ est :

$$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$$

Visuellement, voici un point du cercle trigonométrique de rayon 1, repéré par son angle :



Sur le cercle trigonométrique : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = \cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$, soit $\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ — à distance 1 de O, dans la direction $\frac{\pi}{3}$.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$
$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$	i	-1	$-\mathrm{i}$

PROPRIÉTÉ — [

Égalité de deux complexes non nuls] Pour tous complexes non nuls écrits $z_1 = r_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$ et $z_2 = r_2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$:

$$z_1 = z_2 \iff r_1 = r_2 \quad \text{et} \quad \theta_1 \equiv \theta_2\ [2\pi]$$

Deux complexes non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont le **même module** et le **même argument à 2π près**.

Exemple — deux écritures du même complexe

Les nombres $z_1 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ et $z_2 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}7\pi/3}$ sont-ils égaux ? Les modules sont égaux ($2 = 2$). Comparons les arguments :

$$\frac{7\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} = 2\pi \equiv 0\ [2\pi]$$

Les arguments sont égaux à 2π près, donc $z_1 = z_2$: ce sont deux écritures du même nombre.

6. Produit et quotient : modules et arguments

Voici la récompense de tous ces changements de forme. Les propriétés du module et de l'argument (Partie 2) se combinent en des formules d'une simplicité désarmante :

PROPRIÉTÉ — [

Produit et quotient en forme exponentielle]

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)} \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)} \quad (z_2 \neq 0)$$

Produit : on multiplie les modules et on additionne les arguments. **Quotient** : on divise les modules et on soustrait les arguments. Mêmes résultats sous forme trigonométrique, avec $\cos(\theta_1 \pm \theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1 \pm \theta_2)$.

Exemple complet — produit et quotient de $z_1 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$ et $z_2 = 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$

Produit : on multiplie les modules et on ajoute les arguments :

$$z_1 \cdot z_2 = 2 \times 3 \times \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/6+\pi/3)}$$

On réduit la somme des angles : $\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2\pi}{6} = \dfrac{3\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2}$, d'où $z_1 z_2 = 6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$. Comme $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \mathrm{i}$:

$$z_1 \cdot z_2 = 6\mathrm{i}$$

Une seule ligne, sans développement !
Quotient : on divise les modules et on soustrait les arguments :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/6-\pi/3)} = \frac{2}{3} \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$$

Si on veut la forme algébrique du quotient :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\mathrm{i}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3}\mathrm{i}$$

Exemple — produit sous forme trigonométrique

Pour $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$ et $z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$:

$$z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \times 2 \times \left(\cos\left(\tfrac{\pi}{4} + \tfrac{\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\tfrac{\pi}{4} + \tfrac{\pi}{3}\right)\right)$$

Or $\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$ et $\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{3\pi}{12} + \dfrac{4\pi}{12} = \dfrac{7\pi}{12}$, d'où :

$$z_1 \cdot z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + \mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

Les modules se multiplient, les angles s'ajoutent — exactement comme en forme exponentielle.

7. Puissances et interprétation géométrique

Une puissance, c'est un produit répété : on multiplie n fois les modules et on ajoute n fois l'argument. D'où la formule :

PROPRIÉTÉ — [

Puissance d'un complexe] Avec $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$:

$$z^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\theta}$$

Pour élever un complexe à la puissance n : **module à la puissance n, argument multiplié par n.** En forme trigonométrique : $z^n = r^n\,(\cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta)$ — cette dernière sera démontrée en Partie 4 (formule de Moivre).

Exemple complet — calculer $(1+\mathrm{i})^8$

On passe en forme exponentielle : $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$ (module $\sqrt{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$ — calculs de la Partie 2). On applique la formule :

$$(1+\mathrm{i})^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,8\times\pi/4}$$

On simplifie le module : $\left(\sqrt{2}\right)^8 = 2^4 = 16$. On simplifie l'argument : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,8\pi/4} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1$.
Conclusion :

$$(1+\mathrm{i})^8 = 16$$

En développant à la main, ce calcul serait interminable ; ici, quatre lignes.

Terminons par la lecture géométrique des opérations, qui explique leur puissance en géométrie (Partie 4). Multiplier par $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, c'est :

- une **homothétie** de centre O et de rapport r : la distance à l'origine est multipliée par r (car $|z'| = r\,|z|$) ;
- une **rotation** de centre O et d'angle θ : la direction tourne d'un angle θ (car $\arg(z') \equiv \arg(z) + \theta\ [2\pi]$).

Exemple — où tombe l'image de 1 ?

Multiplions $z = 1$ par $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$:

$$z' = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 2\mathrm{i}$$

Le point image de 1 (à distance 1 sur l'axe des réels) a été envoyé à distance 2 dans la direction $\frac{\pi}{2}$: c'est bien une homothétie de rapport 2 suivie d'un quart de tour.

ERREUR FRÉQUENTE — Ne mélange pas les rôles

C'est le **module** qui « agrandit » (distance) et l'**argument** qui « tourne » (angle). Écrire qu'un produit « tourne d'un angle égal au module » ou « multiplie la distance par l'argument » est une confusion rédhibitoire. Module → longueur ; argument → angle.

8. Bilan — Les trois formes d'un nombre complexe

Un même nombre complexe, trois costumes. Sur l'exemple de $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$:

Forme	Écriture	Point fort
Algébrique	$z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$	sommes, développements, identification Re/Im
Trigonométrique	$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$	lecture directe du module et de l'angle
Exponentielle	$z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$	produits, quotients, puissances en une ligne

- **Sommes et différences** : rester en forme algébrique (les arguments ne s'additionnent pas pour une somme !).
- **Produits, quotients, puissances** : passer en forme exponentielle — modules multipliés (ou divisés, ou à la puissance n), arguments additionnés (ou soustraits, ou multipliés par n).
- **Égalité de deux complexes non nuls** : même module et argument égal à 2π près.
- **Interprétation géométrique** : multiplier par $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ = homothétie de rapport r + rotation d'angle θ, de centre O.

RÉFLEXE RÉDACTION — Réflexe rédaction pour l'examen

Chaque changement de forme doit être justifié par un calcul : module détaillé ($r = \sqrt{a^2 + b^2}$), cosinus et sinus de l'argument, quadrant vérifié. Une forme trigonométrique ou exponentielle « annoncée » sans ces justifications perd la moitié des points, même si elle est correcte.